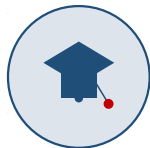


PETA JALAN SELEKSI PENDIDIKAN TINGGI

Dari SNBP dan UTBK hingga Kedinasan, Militer, dan Vokasi



PTN



Kedinasan



Militer



Vokasi

Peta Jalan Seleksi Pendidikan Tinggi

Dari SNBP dan UTBK hingga Kedinasan, Militer, dan Vokasi

Penulis: David Hutasoit

Cetakan Pertama, 2026

Penerbit: Self-Publihed

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Kata Pengantar

Seleksi masuk pendidikan tinggi di Indonesia—baik perguruan tinggi negeri (PTN), sekolah kedinasan, akademi militer, maupun pendidikan vokasi—terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Aturan berubah, jadwal bergeser, dan jenis tes berkembang. Di tengah dinamika itu, banyak siswa dan orang tua kebingungan: **jalur mana yang harus dipilih, materi apa yang harus dipelajari, dan dari mana mulai?**

Buku ini hadir untuk menjawab kebingungan tersebut. Buku ini disusun untuk **siswa kelas 12 tahun ajaran 2026/2027** yang akan masuk pendidikan tinggi pada tahun akademik 2027/2028, serta untuk orang tua dan guru yang mendampingi mereka. Tujuannya untuk menyediakan **peta jalan**—panduan terstruktur agar siswa dapat memetakan strategi persiapannya sesuai dengan satu atau beberapa jalur yang ingin ditempuh.

Buku ini mencakup empat jalur utama:

- **Jalur PTN:** SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
- **Sekolah kedinasan:** STAN, IPDN, STIS, STIN, STMKG, Poltekim/Poltekip, Poltek SSN, dan sejenisnya.
- **Akademi militer dan kepolisian:** Akmil, AAL, AAU, Akpol.
- **Pendidikan vokasi:** politeknik negeri, SM-KPN, dan program vokasi lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa **rangkuman materi** di buku ini bersifat **ringkasan yang membantu**, bukan pengganti buku teks standar. Soal-soal latihan disertakan untuk menguji pemahaman dan kesiapan. Untuk materi lebih mendalam pada mata pelajaran tertentu, siswa dianjurkan tetap merujuk pada buku pelajaran dan buku latihan standar.

Karena seleksi terus berkembang, **soal-soal tambahan, pembaruan jadwal, dan koreksi** akan disertakan di repositori:

https://github.com/davidteaching/peta_pendidikan_tinggi

Saran, kritik, dan koreksi dapat disampaikan melalui repositori tersebut.

Semoga buku ini bermanfaat dan membantu lebih banyak siswa Indonesia menemukan jalannya menuju pendidikan tinggi yang sesuai.

David Hutasoit

2026

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini dirancang **modular**: Anda tidak harus membaca dari awal sampai akhir. Anda dapat memilih bab-bab yang relevan dengan jalur yang ingin Anda tempuh. Petunjuk ini akan membantu Anda memetakan cara baca sesuai target.

1. Struktur Buku

Enam Bagian Utama

1. **Bagian I — Pengenalan Seleksi** (Bab 1): semua jalur PTN, kedinasan, militer, dan vokasi.
2. **Bagian II — Strategi Belajar** (Bab 2): manajemen waktu, teknik belajar, dan perencanaan persiapan.
3. **Bagian III — Kemampuan Umum** (Bab 3–9): tujuh subtes UTBK-SNBT.
4. **Bagian IV — Kemampuan IPA** (Bab 10–13): Matematika, Fisika, Kimia, Biologi.
5. **Bagian V — Kemampuan IPS** (Bab 14–17): Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah.
6. **Bagian VI — Materi Lain-lain** (Bab 18–21 + Apendiks): figural, portofolio, wawancara, tes kedinasan, tes bahasa.

2. Peta Jalur Baca

Setiap siswa memiliki target yang berbeda. Tabel berikut memetakan **jalur baca** sesuai target Anda. Kolom “Wajib” berarti harus dibaca, kolom “Opsional” berarti tambahan jika waktu memungkinkan.

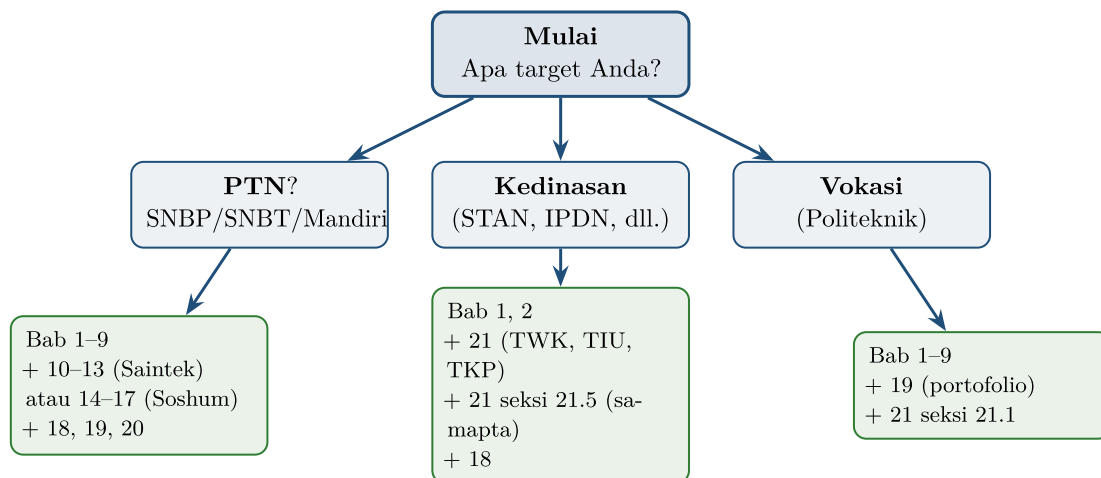
Cara Membaca Tabel

- Jika Anda membidik **SNBT Saintek**, baca Bab 1–13, lalu tambahkan Bab 18 (figural) dan Apendiks D (tes bahasa) jika perlu.
- Jika Anda membidik **Kedinasan**, fokus utama di Bab 21—tetapi tetap pelajari Bab 3–9 karena TIU mirip Penalaran Umum.
- Jika Anda **belum yakin**, baca Bab 1–9 dulu. Ini fondasi yang berlaku untuk hampir semua jalur.

3. Diagram Alur Pemilihan

Tabel 1: Peta Jalur Baca berdasarkan Target Seleksi

Target	Wajib	Opsional
Hanya SNBP	Bab 1, 2	Bab 3–9 (untuk jaga-jaga jika SNBP gagal)
SNBP + SNBT	Bab 1–9	Bab 10–17 (sesuai jurusan)
SNBT Saintek	Bab 1–13	Bab 18, Apendiks D
SNBT Soshum	Bab 1–9, 14–17	Bab 18, Apendiks D
SNBT + Vokasi	Bab 1–9, 19	Bab 21 seksi 21.1, 21.5
SNBT + Kedinasan	Bab 1–9, 21	Bab 18, Apendiks D
Kedinasan saja	Bab 1, 2, 21	Bab 18, Apendiks D
Militer/Akpol	Bab 1, 2, 21 seksi 21.5	Bab 3–9 (tes akademik)
Vokasi (politeknik)	Bab 1–9, 19	Bab 21 seksi 21.1
Semua jalur	Bab 1–21 + Apendiks	—



Gambar 1: Diagram alur pemilihan bab berdasarkan target seleksi

4. Cara Belajar yang Disarankan

Prinsip Umum

- **Baca teori singkat**, lalu langsung kerjakan latihan. Jangan menunda latihan.
- Gunakan *active recall*—tutup buku, tulis ulang yang Anda ingat.
- Terapkan *spaced repetition*—ulangi materi setelah 1, 3, 7, 14, dan 30 hari.
- Catat kesalahan pada *error log* pribadi. Ini lebih berharga daripada nilai tryout.
- Simulasikan waktu ujian sesungguhnya. Kecepatan adalah bagian dari kompetensi.

Untuk Siswa yang Membidik Banyak Jalur

Jika Anda membidik lebih dari satu jalur (mis. SNBT + Kedinasan), **prioritaskan Bab 1–9** terlebih dahulu. Ini fondasi yang berlaku untuk hampir semua jalur. Setelah fondasi kuat, baru tambahkan materi spesifik:

- **Kedinasan:** Bab 21 (TWK, TKP, samapta).
- **Vokasi:** Bab 19 (portofolio, tes keterampilan).
- **Kelas internasional:** Apendiks D (TOEFL, IELTS).
- **SIMAK UI/UTUL UGM:** Bab 18 (figural).

5. Konvensi Buku

- **Kotak Info:** informasi penting, latar belakang, atau ketentuan resmi.
- **Kotak Tips:** strategi praktis, cara cepat, atau saran belajar.
- **Kotak Perhatian:** jebakan umum, kesalahan yang harus dihindari.
- **Kotak Contoh:** contoh soal dengan pembahasan.
- **Kotak Latihan:** soal latihan untuk dikerjakan mandiri.
- **Kotak Pembahasan:** kunci atau petunjuk pembahasan latihan.
- **Kotak Rangkuman:** ringkasan poin penting di akhir bab.

Catatan Penting

Buku ini adalah **panduan awal**, bukan kursus intensif. Untuk materi yang memerlukan pendalaman, tetap rujuk buku teks utama, dan mengikuti pelajaran tambahan intensif di sekolah atau lembaga lainnya. Buku ini membantu Anda **memetakan jalur** dan **menyusun strategi**, bukan menggantikan proses belajar yang sesungguhnya.

Selamat belajar, dan semoga sukses!

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Petunjuk Penggunaan Buku	v
1. Struktur Buku	v
2. Peta Jalur Baca	v
3. Diagram Alur Pemilihan	v
4. Cara Belajar yang Disarankan	vi
5. Konvensi Buku	vii
Daftar Tabel	xxv
Daftar Gambar	xxix
I Pengenalan Seleksi Pendidikan Tinggi	1
1 Seluk-beluk Seleksi Pendidikan Tinggi di Indonesia	3
1.1 Tiga Jalur Utama Masuk PTN	3
1.1.1 Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)	3
1.1.2 Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)	4
1.1.3 Jalur Seleksi Mandiri	5
1.2 Perbandingan Tiga Jalur Utama	5
1.3 Timeline Lengkap Menuju 2027	6
1.4 Jalur di Luar PTN: Sekolah Militer, Kedinasan, dan Vokasi	6
1.4.1 Akademi Militer dan Kepolisian	6
1.4.2 Sekolah Kedinasan	7
1.4.3 Politeknik dan Pendidikan Vokasi	7
1.5 Sumber Informasi Resmi	8
1.6 Memilih Jalur dan Strategi Pendaftaran	8
1.7 Rangkuman	9
1.8 Latihan	9
II Strategi Persiapan	11
2 Strategi Belajar Efektif	13
2.1 Manajemen Waktu	13
2.1.1 Matriks Eisenhower	13
2.1.2 Time Blocking	14

2.2	Teknik Mencatat: Cornell Notes	15
2.3	Teknik Belajar	15
2.3.1	Active Recall	15
2.3.2	Spaced Repetition	16
2.3.3	Feynman Technique	16
2.3.4	Polya Four-Step Problem Solving	17
2.3.5	Mind Mapping	17
2.4	Menyusun Jadwal Belajar	18
2.5	Menghadapi Ujian	19
2.5.1	Teknik Mengerjakan Soal	19
2.5.2	Manajemen Stres	19
2.5.3	Tidur dan Nutrisi	19
2.6	Evaluasi dan Tryout	19
2.7	Rangkuman	20
2.8	Latihan	21

III Kemampuan Umum (Wajib Semua Jalur) 23

3 Penalaran Umum 25

3.1	Logika Proposisi	25
3.1.1	Konsep Dasar	25
3.1.2	Operator Logika	25
3.1.3	Tabel Kebenaran	26
3.1.4	Kontraposisi, Konvers, dan Invers	26
3.1.5	Kuantor	26
3.2	Silogisme	27
3.2.1	Konsep Dasar	27
3.2.2	Silogisme Kategoris	28
3.3	Penalaran Analitik	29
3.3.1	Konsep Dasar	29
3.4	Interpretasi Data	30
3.4.1	Konsep Dasar	30
3.4.2	Langkah Membaca Data	31
3.5	Pembahasan Latihan	32
3.6	Rangkuman	33

4 Pengetahuan dan Pemahaman Umum 35

4.1	Sinonim dan Antonim	35
4.1.1	Konsep Dasar	35
4.1.2	Tingkatan Makna	35
4.1.3	Pasangan Sinonim yang Sering Diuji	36
4.2	Analogi Kata	37
4.2.1	Konsep Dasar	37
4.2.2	Jenis Hubungan dalam Analogi	37
4.3	Idiom dan Ungkapan	38
4.3.1	Konsep Dasar	38
4.3.2	Jenis Idiom	39

4.4	Wawasan Umum	39
4.4.1	Konsep Dasar	40
4.4.2	Ruang Lingkup Wawasan Umum	40
4.4.3	Contoh Soal Wawasan Umum	40
4.5	Pembahasan Latihan	41
4.6	Rangkuman	42
5	Pemahaman Bacaan dan Menulis	43
5.1	EYD dan PUEBI	43
5.1.1	Konsep Dasar	43
5.1.2	Penulisan Huruf Kapital	43
5.1.3	Kata Depan, Awalan, dan Gabungan	44
5.1.4	Penulisan Kata Ulang dan Gabungan	45
5.1.5	Kata Serapan	46
5.2	Kalimat Efektif	46
5.2.1	Konsep Dasar	46
5.2.2	Ciri 1: Subjek dan Predikat Jelas	47
5.2.3	Ciri 2: Tidak Mubazir	47
5.2.4	Ciri 3: Kesejajaran Bentuk	48
5.2.5	Ciri 4: Logis dan Tidak Ambigu	49
5.3	Koherensi dan Kohesi Paragraf	49
5.3.1	Konsep Dasar	49
5.3.2	Contoh Paragraf Koheren	50
5.3.3	Contoh Paragraf Tidak Koheren	50
5.3.4	Kata Rujuk dan Konjungsi	51
5.4	Konjungsi dan Tanda Baca	51
5.4.1	Konsep Dasar	52
5.4.2	Jenis Konjungsi	52
5.4.3	Konjungsi yang Sering Salah	52
5.4.4	Tanda Baca	53
5.5	Perbaikan Teks Baku	54
5.5.1	Konsep Dasar	54
5.6	Pembahasan Latihan	55
5.7	Rangkuman	57
6	Pengetahuan Kuantitatif	59
6.1	Bilangan dan Operasinya	59
6.1.1	Jenis-Jenis Bilangan	59
6.1.2	Operasi Dasar dan Urutan	60
6.1.3	Faktor, KPK, dan FPB	60
6.1.4	Pangkat dan Akar	61
6.2	Aljabar Dasar	62
6.2.1	Persamaan Linear	62
6.2.2	Sistem Persamaan Linear Dua Variabel	62
6.2.3	Persamaan Kuadrat	62
6.2.4	Pertidaksamaan	63
6.2.5	Fungsi dan Grafik	64

6.3	Perbandingan dan Persentase	65
6.3.1	Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai	65
6.3.2	Persentase Dasar	65
6.3.3	Persentase Perubahan	65
6.3.4	Aritmatika Sosial	66
6.4	Geometri Dasar	66
6.4.1	Bangun Datar	67
6.4.2	Teorema Pythagoras	67
6.4.3	Bangun Ruang	68
6.4.4	Kesebangunan	68
6.5	Statistika dan Peluang	68
6.5.1	Mean, Median, Modus	69
6.5.2	Jangkauan, Kuartil, dan Simpangan	69
6.5.3	Peluang Dasar	69
6.5.4	Peluang Gabungan	70
6.6	Pembahasan Latihan	70
6.7	Rangkuman	72
7	Literasi Bahasa Indonesia	73
7.1	Ide Pokok dan Gagasan Utama	73
7.1.1	Konsep Dasar	73
7.1.2	Posisi Kalimat Utama	73
7.2	Simpulan Tersirat	75
7.2.1	Konsep Dasar	75
7.3	Membandingkan Bacaan	77
7.3.1	Konsep Dasar	77
7.3.2	Jenis Hubungan Antar-Teks	77
7.4	Analisis Teks Panjang	78
7.4.1	Konsep Dasar	79
7.4.2	Teknik Skimming dan Scanning	79
7.4.3	Jebakan Umum	80
7.5	Pembahasan Latihan	81
7.6	Rangkuman	82
8	Literasi Bahasa Inggris	83
8.1	Reading Comprehension	83
8.1.1	Konsep Dasar	83
8.1.2	Jenis Pertanyaan	84
8.2	Main Idea dan Topic Sentence	85
8.2.1	Konsep Dasar	85
8.3	Writer's Purpose dan Tone	86
8.3.1	Konsep Dasar	86
8.4	Inference dan Vocabulary in Context	88
8.4.1	Inference	88
8.4.2	Vocabulary in Context	89
8.5	Pembahasan Latihan	90
8.6	Rangkuman	91

9	Penalaran Matematika	93
9.1	Aritmatika Sosial	93
9.1.1	Konsep Dasar	93
9.2	Pola Bilangan dan Barisan	95
9.2.1	Konsep Dasar	95
9.3	Pemodelan Matematika	97
9.3.1	Konsep Dasar	97
9.4	Peluang Kontekstual	99
9.4.1	Konsep Dasar	99
9.5	Statistika Deskriptif	100
9.5.1	Konsep Dasar	100
9.6	Pembahasan Latihan	102
9.7	Rangkuman	103
IV	Kemampuan IPA (Saintek)	105
10	Matematika IPA	107
10.1	Logika Matematika	107
10.1.1	Konsep Dasar	107
10.1.2	Penarikan Kesimpulan	108
10.2	Program Linear	109
10.2.1	Konsep Dasar	109
10.3	Barisan dan Deret	110
10.3.1	Konsep Dasar	110
10.4	Limit Fungsi	111
10.4.1	Konsep Dasar	111
10.5	Turunan	112
10.5.1	Konsep Dasar	113
10.6	Integral	114
10.6.1	Konsep Dasar	114
10.7	Trigonometri Analitik	115
10.7.1	Konsep Dasar	115
10.8	Matriks dan Vektor	116
10.8.1	Matriks	116
10.8.2	Vektor	117
10.9	Polinomial	117
10.9.1	Konsep Dasar	117
10.10	Geometri Analitik	118
10.10.1	Garis	118
10.10.2	Lingkaran	118
10.10.3	Dimensi Tiga	119
10.11	Pembahasan Latihan	119
10.12	Rangkuman	122
11	Fisika	123
11.1	Besaran, Satuan, dan Vektor	123
11.1.1	Besaran Pokok dan Turunan	123

11.1.2	Vektor	124
11.2	Kinematika	125
11.2.1	Gerak Lurus Beraturan (GLB)	125
11.2.2	Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)	125
11.2.3	Gerak Parabola	125
11.2.4	Gerak Melingkar	126
11.3	Dinamika	127
11.3.1	Hukum Newton	127
11.3.2	Gaya Gesek	127
11.3.3	Bidang Miring	127
11.4	Usaha, Energi, dan Momentum	128
11.4.1	Usaha dan Energi	128
11.4.2	Momentum dan Impuls	128
11.5	Gravitasi dan Rotasi	129
11.5.1	Gravitasi	130
11.5.2	Rotasi	130
11.6	Fluida	131
11.6.1	Tekanan	131
11.6.2	Bernoulli	131
11.7	Kalor dan Termodinamika	132
11.7.1	Kalor	132
11.7.2	Termodinamika	132
11.8	Gelombang, Bunyi, dan Optik	132
11.8.1	Gelombang	133
11.8.2	Bunyi	133
11.8.3	Optik	133
11.9	Listrik dan Magnet	134
11.9.1	Listrik Statis	134
11.9.2	Listrik Dinamis	134
11.9.3	Magnet	134
11.10	Fisika Modern	135
11.10.1	Relativitas	135
11.10.2	Atom dan Radioaktivitas	135
11.11	Pembahasan Latihan	136
11.12	Rangkuman	138
12	Kimia	139
12.1	Struktur Atom dan Sistem Periodik	139
12.1.1	Partikel Dasar Atom	139
12.1.2	Nomor Atom, Massa, dan Isotop	140
12.1.3	Konfigurasi Elektron	140
12.1.4	Sistem Periodik	141
12.2	Ikatan Kimia	141
12.2.1	Jenis Ikatan	141
12.2.2	Geometri Molekul (VSEPR)	141
12.3	Stoikiometri	142
12.3.1	Konsep Mol	142
12.3.2	Penyetaraan Reaksi	142

12.3.3	Pereaksi Pembatas	142
12.4	Larutan dan Konsentrasi	143
12.4.1	Molaritas dan Molalitas	143
12.5	Termokimia	144
12.5.1	Entalpi dan Jenis Reaksi	144
12.5.2	Hukum Hess	144
12.6	Laju Reaksi	145
12.6.1	Faktor Laju Reaksi	145
12.6.2	Orde Reaksi	145
12.7	Keseimbangan Kimia	146
12.7.1	Konsep Dasar	146
12.7.2	Prinsip Le Chatelier	147
12.8	Asam-Basa, Buffer, Hidrolisis, dan Ksp	147
12.8.1	Teori Asam-Basa	147
12.8.2	pH dan pOH	147
12.8.3	Buffer dan Hidrolisis	148
12.8.4	Ksp	148
12.9	Redoks dan Elektrokimia	148
12.9.1	Bilangan Oksidasi	148
12.9.2	Sel Volta dan Elektrolisis	149
12.10	Kimia Organik Dasar	150
12.10.1	Hidrokarbon	150
12.10.2	Gugus Fungsi	150
12.11	Pembahasan Latihan	151
12.12	Rangkuman	153

13 Biologi 155

13.1	Biologi Sel	155
13.1.1	Teori Sel	155
13.1.2	Perbedaan Sel Prokariotik dan Eukariotik	155
13.1.3	Struktur Sel Eukariotik	155
13.1.4	Fungsi Organel	156
13.1.5	Transpor Membran	156
13.2	Jaringan dan Organ	157
13.2.1	Jaringan Tumbuhan	157
13.2.2	Jaringan Hewan	157
13.2.3	Organ dan Sistem Organ	157
13.3	Genetika	158
13.3.1	DNA dan RNA	158
13.3.2	Pembelahan Sel	158
13.3.3	Hukum Mendel	159
13.4	Metabolisme	160
13.4.1	Enzim	160
13.4.2	Respirasi Sel	160
13.4.3	Fotosintesis	161
13.5	Evolusi	161
13.5.1	Teori Evolusi	161
13.5.2	Bukti Evolusi	161

13.6	Keanekaragaman Hayati	162
13.6.1	Tingkat Keanekaragaman	162
13.6.2	Klasifikasi Makhluk Hidup	162
13.7	Ekologi	163
13.7.1	Ekosistem	163
13.7.2	Aliran Energi	163
13.7.3	Daur Biogeokimia	164
13.8	Fisiologi Manusia	164
13.8.1	Sistem Pencernaan	164
13.8.2	Sistem Pernapasan	164
13.8.3	Sistem Peredaran Darah	165
13.8.4	Sistem Ekskresi	165
13.9	Bioteknologi	166
13.9.1	Bioteknologi Konvensional	166
13.9.2	Bioteknologi Modern	166
13.10	Pembahasan Latihan	167
13.11	Rangkuman	169

V Kemampuan IPS (Soshum) 171

14 Ekonomi 173

14.1	Konsep Dasar Ekonomi	173
14.1.1	Kelangkaan dan Pilihan	173
14.1.2	Kebutuhan dan Alat Pemuas	174
14.1.3	Sistem Ekonomi	174
14.1.4	Prinsip Ekonomi dan Motif Ekonomi	174
14.2	Mekanisme Pasar	174
14.2.1	Permintaan	174
14.2.2	Penawaran	175
14.2.3	Keseimbangan Pasar	175
14.2.4	Elastisitas	175
14.3	Uang, Bank, dan Kebijakan	176
14.3.1	Uang	176
14.3.2	Bank	177
14.3.3	Kebijakan Moneter	177
14.3.4	Kebijakan Fiskal	177
14.4	Akuntansi Dasar	178
14.4.1	Persamaan Dasar Akuntansi	178
14.4.2	Analisis Transaksi	178
14.4.3	Siklus Akuntansi	178
14.4.4	Laporan Keuangan	179
14.5	Pendapatan Nasional	179
14.5.1	Konsep PDB dan PNB	179
14.5.2	Perhitungan Pendapatan Nasional	180
14.5.3	Pertumbuhan Ekonomi	180
14.5.4	Inflasi	180
14.5.5	Pengangguran	180

14.6 Pembahasan Latihan	181
14.7 Rangkuman	182

15 Geografi 183

15.1 Konsep Geografi dan Peta	183
15.1.1 Sepuluh Konsep Geografi	183
15.1.2 Peta dan Komponennya	184
15.1.3 Skala Peta	184
15.1.4 Proyeksi Peta	184
15.2 Penginderaan Jauh dan SIG	185
15.2.1 Penginderaan Jauh	185
15.2.2 Unsur Interpretasi Citra	185
15.2.3 Sistem Informasi Geografis (SIG)	185
15.3 Litosfer dan Hidrosfer	186
15.3.1 Struktur Bumi	186
15.3.2 Batuan	186
15.3.3 Vulkanisme	187
15.3.4 Siklus Hidrologi	187
15.3.5 Perairan Laut	187
15.4 Atmosfer dan Biosfer	188
15.4.1 Lapisan Atmosfer	188
15.4.2 Cuaca dan Iklim	189
15.4.3 Biosfer	189
15.5 Sumber Daya Alam dan Kewilayahan	190
15.5.1 Sumber Daya Alam	190
15.5.2 Kependudukan	190
15.5.3 Desa dan Kota	190
15.5.4 Wilayah dan Perencanaan	191
15.6 Pembahasan Latihan	191
15.7 Rangkuman	193

16 Sosiologi 195

16.1 Sosialisasi dan Nilai-Nilai	195
16.1.1 Pengertian Sosialisasi	195
16.1.2 Tahapan Sosialisasi	195
16.1.3 Agen Sosialisasi	195
16.1.4 Nilai dan Norma	196
16.1.5 Teori Sosialisasi	196
16.2 Struktur dan Interaksi Sosial	197
16.2.1 Status dan Peran	197
16.2.2 Kelompok Sosial	197
16.2.3 Lembaga Sosial	197
16.2.4 Interaksi Sosial	197
16.3 Konflik dan Integrasi	198
16.3.1 Konflik Sosial	198
16.3.2 Cara Menyelesaikan Konflik	199
16.3.3 Integrasi Sosial	199

16.4	Perubahan dan Mobilitas Sosial	200
16.4.1	Perubahan Sosial	200
16.4.2	Mobilitas Sosial	200
16.5	Metode Penelitian Sosial	201
16.5.1	Pendekatan Penelitian	201
16.5.2	Teknik Pengumpulan Data	201
16.5.3	Instrumen dan Skala	202
16.5.4	Syarat Data yang Baik	202
16.6	Pembahasan Latihan	202
16.7	Rangkuman	204
17	Sejarah	205
17.1	Pengantar Ilmu Sejarah	205
17.1.1	Pengertian Sejarah	205
17.1.2	Sumber Sejarah	205
17.1.3	Periodisasi Sejarah Indonesia	206
17.2	Sejarah Indonesia Kuno	206
17.2.1	Masa Praaksara	206
17.2.2	Kerajaan Hindu-Buddha	207
17.2.3	Kerajaan Islam	207
17.3	Kolonialisme dan Pergerakan Nasional	208
17.3.1	VOC dan Hindia Belanda	208
17.3.2	Pergerakan Nasional	209
17.3.3	Periode Pendudukan Jepang (1942–1945)	209
17.4	Kemerdekaan hingga Reformasi	210
17.4.1	Proklamasi Kemerdekaan	210
17.4.2	Orde Lama (1945–1966)	211
17.4.3	Orde Baru (1966–1998)	211
17.4.4	Reformasi (1998–sekarang)	211
17.5	Sejarah Dunia	211
17.5.1	Renaissans dan Pencerahan	212
17.5.2	Revolusi Besar	212
17.5.3	Perang Dunia	212
17.5.4	Perang Dingin	212
17.5.5	Organisasi Internasional	212
17.6	Pembahasan Latihan	213
17.7	Rangkuman	214
VI	Materi Lain-lain	217
18	Kemampuan Figural dan TPA	219
18.1	Penalaran Verbal	219
18.1.1	Analogi Verbal	220
18.1.2	Silogisme dan Analitis Verbal	221
18.2	Penalaran Numerik	222
18.2.1	Deret Angka	222
18.2.2	Perbandingan Kuantitatif	223

18.3	Penalaran Figural	224
18.3.1	Analogi Gambar	224
18.3.2	Serial Gambar	225
18.3.3	Ketidaksamaan Gambar	226
18.3.4	Matriks Figural	227
18.4	Rotasi 3D dan Pencerminkan	228
18.4.1	Rotasi 2D	228
18.4.2	Pencerminkan	228
18.4.3	Rotasi 3D Kubus	229
18.5	Pengelompokkan Spasial	230
18.5.1	Jaring-Jaring Kubus	230
18.5.2	Pandangan Ortogonal	230
18.5.3	Lipatan Kertas	231
18.6	Pembahasan Latihan	231
18.7	Rangkuman	233
19	Portofolio Seni, Olahraga, dan Tes Keterampilan	235
19.1	Portofolio Seni Rupa dan Desain	235
19.1.1	Prodi yang Membutuhkan	235
19.1.2	Isi Portofolio	235
19.2	Portofolio Seni Pertunjukan	236
19.2.1	Prodi yang Membutuhkan	236
19.2.2	Isi Portofolio	236
19.3	Portofolio Ilmu Keolahragaan	237
19.3.1	Prodi yang Membutuhkan	237
19.3.2	Isi Portofolio	237
19.4	Tes Keterampilan Praktik	238
19.4.1	Apa Itu Tes Keterampilan?	238
19.4.2	Jenis Tes per Bidang	238
19.4.3	Contoh Format Tes	239
19.4.4	Persiapan Tes Keterampilan	240
19.5	Penyusunan Portofolio	241
19.5.1	Prinsip Umum	241
19.5.2	Format dan Media	242
19.5.3	Alur Penyusunan Portofolio	242
19.5.4	Template Halaman Portofolio	242
19.6	Latihan	243
19.7	Rangkuman	244
20	Wawancara dan Tes Kesehatan	245
20.1	Persiapan Wawancara	245
20.1.1	Mengapa Wawancara Penting?	245
20.1.2	Tujuan Wawancara	246
20.1.3	Jenis Wawancara	246
20.1.4	Cara Mempersiapkan Diri	246
20.1.5	Etika Wawancara	246
20.2	Pertanyaan Umum Wawancara	247
20.2.1	Kategori Pertanyaan	247

20.2.2	Contoh Pertanyaan dan Jawaban	247
20.3	Tes Kesehatan untuk Prodi PTN	249
20.3.1	Jenis Tes Kesehatan	249
20.3.2	Syarat Khusus per Prodi	249
20.3.3	Persiapan Tes Kesehatan	250
20.4	Tes Psikologi	250
20.4.1	Jenis Tes Psikologi	250
20.4.2	Tes Grafis	251
20.4.3	Pauli dan Kraepelin	251
20.4.4	Persiapan Tes Psikologi	252
20.5	Pembahasan Latihan	252
20.6	Rangkuman	253
21	Materi Khusus Sekolah Kedinasan dan Vokasi	255
21.1	Perbandingan Tes: UTBK, SKD, dan SM-KPN	255
21.1.1	Tiga Jenis Tes Berbeda	255
21.2	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	256
21.2.1	Konsep Dasar	256
21.2.2	Nasionalisme	257
21.2.3	Integritas	257
21.2.4	Bela Negara	258
21.2.5	Pilar Negara	258
21.3	Tes Intelegensia Umum (TIU)	259
21.3.1	Konsep Dasar	259
21.4	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	261
21.4.1	Konsep Dasar	261
21.5	Tes Kesehatan dan Kesamaptaan Jasmani	263
21.5.1	Jenis Tes Kesehatan	263
21.5.2	Kesamaptaan Jasmani	263
21.6	Latihan Intensif TKP: 20 Soal dengan Bobot	264
21.7	Tabel Konversi Nilai SKD	270
21.7.1	Rumus Dasar Penilaian SKD	270
21.7.2	Ambang Batas (Passing Grade)	270
21.7.3	Tabel Konversi TWK dan TIU	271
21.7.4	Tabel Konversi TKP	271
21.7.5	Contoh Simulasi Skor	272
21.7.6	Strategi Mencapai Passing Grade	272
21.8	Pembahasan Latihan	272
21.9	Rangkuman	275
A	Tabel Konversi Skor UTBK	277
A.1	Sistem Penilaian UTBK: IRT	277
A.1.1	Apa Itu IRT?	277
A.1.2	Skor Akhir	277
A.2	Rentang Skor per Subtes	278
A.2.1	Tujuh Subtes UTBK-SNBT	278
A.2.2	Kategori Skor	278

A.3	Tabel Konversi Perkiraan	278
A.3.1	Dari Jawaban Benar ke Skor	279
A.4	Statistik Skor Historis per Prodi	279
A.4.1	Skor Rata-Rata Prodi Favorit	279
A.5	Strategi Menetapkan Target Skor	280
A.5.1	Langkah Menetapkan Target	280
A.5.2	Contoh Menetapkan Target	280
A.5.3	Target Skor Aman	281
A.6	Kesalahan Umum dalam Membaca Skor	281
A.7	Latihan	282
A.8	Rangkuman	282
B	Daftar Passing Grade dan Keketatan Historis	285
B.1	Pengertian Passing Grade dan Keketatan	285
B.1.1	Passing Grade	285
B.1.2	Keketatan	286
B.2	Passing Grade per Jalur	286
B.2.1	SNBP: Berbasis Nilai Rapor	286
B.2.2	SNBT: Berbasis UTBK	286
B.2.3	Seleksi Mandiri	287
B.3	Tingkat Keketatan Prodi Favorit	287
B.3.1	Keketatan PTN Top	288
B.3.2	Keketatan PTN Daerah	288
B.4	Passing Grade Sekolah Kedinasan	288
B.4.1	Passing Grade SKD	289
B.4.2	Keketatan Sekolah Kedinasan	289
B.5	Strategi Memilih Prodi	289
B.5.1	Kerangka Pemilihan	289
B.5.2	Kombinasi Strategis	290
B.6	Kesalahan Umum Memilih Prodi	290
B.7	Latihan	291
B.8	Rangkuman	292
C	Template Jadwal Belajar	293
C.1	Roadmap Persiapan 12 Bulan	293
C.1.1	Gambaran Besar	293
C.1.2	Detail per Fase	293
C.2	Template Jadwal Mingguan	294
C.2.1	Prinsip Menyusun Jadwal	294
C.2.2	Template A: Hari Sekolah	294
C.2.3	Template B: Hari Libur	295
C.2.4	Template C: Hari Intensif (H-1 Ujian)	296
C.3	Template Target Bulanan	297
C.3.1	Mengapa Target Bulanan Penting	297
C.3.2	Template Target Skor	297
C.3.3	Rencana Mingguan	297
C.4	Template Error Log	298
C.4.1	Konsep Error Log	298

C.4.2	Template Error Log	298
C.4.3	Kategori Penyebab Kesalahan	298
C.5	Template Evaluasi Tryout	299
C.5.1	Tujuan Evaluasi	299
C.5.2	Lembar Evaluasi	300
C.6	Tips Menjaga Konsistensi	300
C.6.1	Tujuh Prinsip Konsistensi	300
C.6.2	Penanganan Burnout	301
C.7	Latihan	301
C.8	Rangkuman	302
D	Tes Bahasa untuk Kelas Internasional dan Beasiswa	303
D.1	Mengapa Tes Bahasa Penting?	303
D.1.1	Konteks di Indonesia	303
D.1.2	Memilih Tes yang Tepat	303
D.2	TOEFL ITP	303
D.2.1	Gambaran Umum	304
D.2.2	Skala Skor dan Interpretasi	305
D.2.3	Contoh Soal TOEFL ITP	305
D.3	TOEFL iBT	306
D.3.1	Gambaran Umum	306
D.3.2	Skala Skor dan Interpretasi	306
D.4	IELTS	307
D.4.1	Gambaran Umum	307
D.4.2	Skala Skor dan Interpretasi	307
D.4.3	Perbedaan IELTS Academic vs General Training	307
D.4.4	Contoh Soal IELTS	308
D.5	TOAFL	308
D.5.1	Gambaran Umum	308
D.6	Duolingo English Test (DET)	308
D.6.1	Gambaran Umum	308
D.7	Tes Bahasa Asing Lainnya	309
D.7.1	JLPT (Japanese Language Proficiency Test)	309
D.7.2	HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)	309
D.7.3	DELTA / DELTA (Bahasa Prancis)	309
D.7.4	Goethe-Zertifikat (Bahasa Jerman)	310
D.8	Perbandingan Skor Antar Tes	310
D.9	Strategi Persiapan Tes Bahasa	310
D.9.1	Jalur Persiapan 3 Bulan	310
D.9.2	Sumber Belajar Rekomendasi	310
D.9.3	Tips Umum	311
D.10	Latihan	312
D.11	Rangkuman	313
E	Panduan Beasiswa Dalam Negeri	315
E.1	Kategori Beasiswa Dalam Negeri	315
E.1.1	Empat Sumber Utama	315
E.1.2	Berdasarkan Bentuk Bantuan	315

E.2	KIP Kuliah: Program Andalan Pemerintah	315
E.2.1	Gambaran Umum	315
E.2.2	Syarat Pendaftaran	316
E.2.3	Cara Mendaftar KIP Kuliah	317
E.3	Beasiswa Pemerintah Lainnya	317
E.3.1	Beasiswa Unggulan Kemendikbud	317
E.3.2	Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)	317
E.3.3	LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)	318
E.4	Beasiswa Swasta dan BUMN	318
E.4.1	Beasiswa Bank Indonesia (GenBI)	318
E.4.2	Beasiswa Djarum Plus	318
E.4.3	Beasiswa Astra	319
E.4.4	Beasiswa Tanoto Foundation	319
E.4.5	Beasiswa Sampoerna Foundation	319
E.4.6	Beasiswa BUMN Lainnya	319
E.5	Beasiswa Internal Kampus	319
E.5.1	Beasiswa PTN	319
E.6	Beasiswa Berbasis Zakat dan Sosial	320
E.6.1	Beasiswa BAZNAS	320
E.6.2	Beasiswa Dompot Dhuafa	321
E.6.3	Beasiswa YBM PLN	321
E.6.4	Beasiswa Rumah Zakat	321
E.7	Strategi Melamar Beasiswa	321
E.7.1	Langkah Sistematis	321
E.7.2	Dokumen yang Harus Disiapkan	321
E.7.3	Menulis Esai Motivasi	322
E.8	Kesalahan Umum Melamar Beasiswa	322
E.9	Latihan	323
E.10	Rangkuman	323

F Panduan Beasiswa Luar Negeri 325

F.1	Kategori Beasiswa Luar Negeri	325
F.1.1	Berdasarkan Jenjang	325
F.1.2	Berdasarkan Sumber Pendanaan	325
F.2	Beasiswa untuk Jenjang S1	326
F.2.1	MEXT — Jepang	326
F.2.2	GKS — Korea Selatan	327
F.2.3	Türkiye Burslari — Turki	327
F.2.4	Chinese Government Scholarship (CSC)	327
F.3	Beasiswa untuk Jenjang S2 dan S3	328
F.3.1	Australia Awards Scholarship (AAS)	328
F.3.2	Chevening — Inggris	328
F.3.3	Fulbright — Amerika Serikat	329
F.3.4	DAAD — Jerman	329
F.3.5	Erasmus Mundus — Uni Eropa	329
F.3.6	Beasiswa Pemerintah Lainnya	329
F.4	Perbandingan Beasiswa Luar Negeri	330

F.5	Timeline dan Strategi Aplikasi	330
F.5.1	Siklus Tahunan	330
F.5.2	Dokumen Standar	331
F.5.3	Menulis Esai Beasiswa Luar Negeri	331
F.6	Persiapan Tes Bahasa dan Wawancara	332
F.6.1	Tes Bahasa yang Wajib	332
F.6.2	Persiapan Wawancara Beasiswa	332
F.7	Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya	333
F.8	Latihan	333
F.9	Rangkuman	334
Daftar Pustaka dan Sumber Online		335
A.	Portal Seleksi Nasional	335
B.	Portal Seleksi Mandiri PTN	335
C.	Portal Sekolah Kedinasan	336
D.	Portal Militer dan Kepolisian	337
E.	Portal Beasiswa	337
F.	Portal Tes Bahasa	337
G.	Sumber Belajar dan Latihan	338
H.	Media Sosial Resmi	338
I.	Buku dan Referensi Cetak	338
Indeks		339

Daftar Tabel

1	Peta Jalur Baca berdasarkan Target Seleksi	vi
1.1	Perbandingan SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri	5
1.2	Sekolah Kedinasan Favorit dan Perkiraan Kuota 2027	7
1.3	Sumber Informasi Resmi Seleksi Masuk PTN	8
6.1	Rumus Luas dan Keliling Bangun Datar	67
6.2	Rumus Volume dan Luas Permukaan Bangun Ruang	68
7.1	Perbedaan Skimming dan Scanning	79
8.1	Jenis Pertanyaan Reading Comprehension	84
9.1	Rumus Aritmatika Sosial	94
9.2	Jenis Barisan Umum	96
10.1	Tabel Kebenaran Operator Logika	107
10.2	Aturan Turunan Dasar	113
10.3	Aturan Integral Dasar	114
11.1	Tujuh Besaran Pokok SI	124
12.1	Partikel Penyusun Atom	139
12.2	Perbandingan Jenis Ikatan	141
12.3	Geometri Molekul Berdasarkan Jumlah Domain	142
12.4	Jenis Hidrokarbon	150
12.5	Gugus Fungsi Utama	150
13.1	Perbandingan Sel Prokariotik dan Eukariotik	156
13.2	Fungsi Organel Sel	156
13.3	Empat Jaringan Dasar Hewan	158
13.4	Perbandingan DNA dan RNA	158
13.5	Perbandingan Mitosis dan Meiosis	159
13.6	Komponen Darah dan Fungsinya	165
13.7	Organ Ekskresi dan Zat yang Dibuang	165
14.1	Jenis Kebutuhan	174
14.2	Klasifikasi Elastisitas	176
14.3	Klasifikasi Akun	178
15.1	Tiga Jenis Batuan	186

15.2 Perbedaan Cuaca dan Iklim	189
15.3 Klasifikasi Sumber Daya Alam	190
15.4 Perbedaan Desa dan Kota	191
16.1 Agen Sosialisasi dan Perannya	196
16.2 Jenis Kelompok Sosial	197
16.3 Cara Penyelesaian Konflik	199
16.4 Perbandingan Kualitatif dan Kuantitatif	201
17.1 Klasifikasi Sumber Sejarah	206
17.2 Pembabakan Masa Praaksara	207
17.3 Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia	207
17.4 Kerajaan Islam dan Perannya	208
17.5 Organisasi Pergerakan Nasional	209
17.6 Perbandingan Perang Dunia I dan II	212
18.1 Jenis Hubungan dalam Analogi Verbal	220
18.2 Matriks Pencerminkan	229
19.1 Jenis Tes Keterampilan per Bidang Studi	239
19.2 Format Portofolio per Jalur Seleksi	242
20.1 Jenis Wawancara Seleksi	246
20.2 Kategori Pertanyaan Wawancara	247
20.3 Jenis Tes Kesehatan untuk Prodi PTN	249
20.4 Syarat Kesehatan per Prodi	249
20.5 Jenis Tes Psikologi	251
21.1 Perbandingan UTBK, SKD, dan SM-KPN	256
21.2 Jenis Tes Kesehatan dan Relevansinya	263
21.3 Passing Grade SKD Formasi Umum	270
21.4 Konversi jawaban benar ke skor (TWK dan TIU)	271
21.5 Konversi rata-rata bobot TKP ke skor total	271
A.1 Rentang Skor per Subtes UTBK	278
A.2 Kategori Skor per Subtes	278
A.3 Perkiraan Konversi Jawaban Benar ke Skor (dari 30 soal)	279
A.4 Perkiraan Konversi Jawaban Benar ke Skor (dari 20 soal)	279
A.5 Perkiraan Skor Rata-Rata Prodi Favorit	280
B.1 Perkiraan Peluang SNBP berdasarkan Peringkat	286
B.2 Perkiraan Skor UTBK Lolos per Prodi	287
B.3 Perkiraan Skor Lolos Seleksi Mandiri	287
B.4 Perkiraan Keketatan Prodi Favorit	288
B.5 Perkiraan Keketatan PTN Daerah	288
B.6 Passing Grade SKD Resmi	289
B.7 Perkiraan Keketatan Sekolah Kedinasan	289
B.8 Kombinasi Strategis Pilihan Prodi	290
D.1 Jalur yang Membutuhkan Skor Tes Bahasa	304

D.2	Struktur TOEFL ITP	304
D.3	Konversi Skor TOEFL ITP ke Kemampuan	305
D.4	Struktur TOEFL iBT (Format 2024+)	306
D.5	Konversi Skor TOEFL iBT ke Kemampuan	306
D.6	Struktur IELTS Academic	307
D.7	Skala Band IELTS	307
D.8	Struktur TOAFL	309
D.9	Konversi Skor TOAFL	309
D.10	Konversi Skor DET ke TOEFL dan IELTS	310
D.11	Tabel Konversi Universal Skor Tes Bahasa Inggris	310
D.12	Sumber Belajar per Tes	311
E.1	Jenis Bantuan Beasiswa	316
E.2	Syarat KIP Kuliah	316
E.3	Beasiswa Unggulan Kemendikbud	317
E.4	Program LPDP	318
E.5	Beasiswa Bank Indonesia	318
E.6	Beasiswa Djarum Plus	319
E.7	Beasiswa BUMN Lainnya	320
E.8	Contoh Beasiswa Internal PTN	320
F.1	Sumber Pendanaan Beasiswa Luar Negeri	326
F.2	Beasiswa MEXT — Poin Penting	326
F.3	Beasiswa GKS — Poin Penting	327
F.4	Türkiye Burslari — Poin Penting	327
F.5	AAS — Poin Penting	328
F.6	Chevening — Poin Penting	328
F.7	Fulbright — Poin Penting	329
F.8	DAAD — Poin Penting	329
F.9	Beasiswa Pemerintah Lainnya	330
F.10	Perbandingan Beasiswa Luar Negeri Populer	330
F.11	Dokumen Standar Beasiswa Luar Negeri	331
F.12	Standar Tes Bahasa per Beasiswa	332

Daftar Gambar

1	Diagram alur pemilihan bab berdasarkan target seleksi	vi
2.1	Matriks Eisenhower untuk prioritas tugas	14
2.2	Format halaman Cornell Notes	15
2.3	Kurva lupa dan efek spaced repetition	16
2.4	Empat langkah Polya untuk menyelesaikan soal	17
2.5	Contoh mind map materi Penalaran Umum	18
3.1	Hubungan implikasi, kontraposisi, konvers, dan invers	26
3.2	Tiga bentuk silogisme yang sah	27
3.3	Visualisasi hubungan himpunan pada silogisme kategoris	28
3.4	Diagram batang penjualan empat cabang toko	31
4.1	Contoh tingkatan makna pada kata “panas”	36
4.2	Enam jenis hubungan yang sering muncul di soal analogi	37
4.3	Enam bidang utama wawasan umum	40
5.1	Perbedaan “di” sebagai kata depan vs awalan	45
5.2	Struktur paragraf yang koheren	50
5.3	Empat jenis konjungsi	52
6.1	Grafik dua fungsi kuadrat	64
7.1	Struktur paragraf: kalimat utama + kalimat penjelas	74
7.2	Struktur perbandingan dua bacaan	77
7.3	Lima langkah analisis teks panjang	79
8.1	Empat langkah reading comprehension	83
8.2	Empat tujuan utama penulis	87
9.1	Empat tahap pemodelan matematika	97
11.1	Lintasan gerak parabola	125
11.2	Diagram gaya pada benda di bidang datar	127
12.1	Model atom Bohr: inti + kulit elektron	140
12.2	Diagram energi reaksi eksoterm dan endoterm	144
12.3	Efek katalis terhadap energi aktivasi	146
13.1	Struktur sel eukariotik dan organel utamanya	156
13.2	Struktur double helix DNA	159

13.3	Piramida energi dengan efisiensi 10%	163
14.1	Kurva permintaan dan penawaran dengan titik keseimbangan	175
15.1	Lapisan-lapisan atmosfer	188
15.2	Pembagian zona flora-fauna Indonesia	189
16.1	Bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif	198
16.2	Bentuk mobilitas sosial	200
17.1	Garis waktu periodisasi sejarah Indonesia	206
17.2	Rute perdagangan VOC di Nusantara	209
17.3	Kronologi peristiwa menjelang Proklamasi	210
17.4	Blok Barat vs Blok Timur pada Perang Dingin	213
18.1	Kubus dengan tiga sisi bertanda A, B, C	229
18.2	Dua contoh jaring-jaring kubus	230
18.3	Tiga pandangan ortogonal dari susunan kubus	230
19.1	Roadmap persiapan tes keterampilan	240
19.2	Lima prinsip portofolio yang baik	241
19.3	Alur lima tahap penyusunan portofolio	242
20.1	Empat tujuan utama wawancara seleksi	246
21.1	Alur seleksi tiga jalur: UTBK, SKD, dan SM-KPN	256
21.2	Item tes kesamaptaan jasmani yang umum	264
21.3	Visualisasi passing grade SKD terhadap skor maksimum	273
B.1	Empat tahap strategi pemilihan prodi	290
C.1	Roadmap persiapan 12 bulan	294
D.1	Jenis-jenis tes bahasa	304
D.2	Roadmap persiapan tes bahasa 3 bulan	311
E.1	Empat sumber utama beasiswa dalam negeri	316
E.2	Alur pendaftaran KIP Kuliah	317
E.3	Empat tahap strategi melamar beasiswa	321
F.1	Empat kategori beasiswa luar negeri	326
F.2	Siklus pembukaan beasiswa sepanjang tahun	330

Bagian I

Pengenalan Seleksi Pendidikan Tinggi

BAB 1

Seluk-beluk Seleksi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Peta Bab

Bab ini membahas:

1. Tiga jalur utama masuk PTN: SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
2. Jalur non-PTN: sekolah militer, sekolah kedinasan, dan vokasi.
3. Perbandingan, jadwal, dan persyaratan tiap jalur.
4. Sumber informasi resmi yang wajib diikuti.

Memasuki perguruan tinggi adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup seorang siswa. Di Indonesia, terdapat banyak jalur yang tersedia—mulai dari seleksi nasional, seleksi mandiri oleh masing-masing kampus, hingga sekolah kedinasan dan akademi militer. Setiap jalur memiliki mekanisme, jadwal, dan tingkat persaingan yang berbeda. Bab ini memetakan seluruh jalur tersebut agar Anda—siswa kelas 12 tahun ajaran 2026/2027—dapat merencanakan strategi sejak dini untuk masuk PTN pada tahun akademik 2027/2028.

1.1 Tiga Jalur Utama Masuk PTN

Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diselenggarakan melalui tiga jalur utama: **SNBP**, **SNBT**, dan **Seleksi Mandiri**. Ketiganya dikoordinasikan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) untuk dua jalur pertama, sedangkan jalur mandiri dikelola oleh masing-masing PTN.

1.1.1 Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)

SNBP adalah jalur seleksi **tanpa tes tertulis** yang menilai prestasi akademik dan nonakademik siswa selama di sekolah. Seleksi ini menggunakan nilai rapor semester 1–5 serta maksimal tiga prestasi terbaik yang telah ditetapkan PTN.

Ketentuan Utama SNBP

- Sekolah harus memiliki NPSN dan mengisi PDSS.
- Siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa.

- Siswa memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Kemdikdasmen.
- Siswa yang lulus SNBP tidak dapat mendaftar SNBT.
- Kuota minimum 20% dari daya tampung PTN.

Jadwal SNBP 2027 (perkiraan berdasarkan pola tahun sebelumnya):

Tahapan	Perkiraan Tanggal
Pengumuman kuota sekolah	Akhir Desember 2026
Registrasi akun SNPMB sekolah	Awal–akhir Januari 2027
Pengisian PDSS	Januari–awal Februari 2027
Registrasi akun SNPMB siswa	Januari–pertengahan Februari 2027
Pendaftaran SNBP	Awal–pertengahan Februari 2027
Pengumuman hasil SNBP	Akhir Maret 2027

Catatan Jadwal

Tanggal di atas adalah **perkiraan** berdasarkan pola tahunan SNPMB. Jadwal resmi SNBP 2027 akan diumumkan melalui <https://snpm.id> pada Desember 2026. Selalu cek portal resmi untuk tanggal pasti.

Tips SNBP

Fokus pada **konsistensi nilai rapor** sejak semester 1. Peringkat kelas dan akreditasi sekolah sangat berpengaruh. Pastikan sekolah mengisi PDSS dengan lengkap dan benar.

1.1.2 Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)

SNBT adalah jalur seleksi berbasis **tes tertulis** bernama UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer). Seluruh siswa yang memenuhi syarat dapat mengikuti UTBK tanpa memandang jalur sekolah.

Ketentuan Utama SNBT

- Menggunakan 7 subtes: TPS dan Tes Literasi.
- Peserta dapat memilih hingga 4 program studi.
- Kombinasi: 2 akademik + 1 vokasi, atau 2 vokasi + 1 akademik.
- Nilai UTBK dapat digunakan untuk Seleksi Mandiri PTN.

Jadwal UTBK-SNBT 2027 (perkiraan):

Tahapan	Perkiraan Tanggal
Registrasi akun SNPMB siswa	Januari–awal April 2027
Pendaftaran UTBK-SNBT	Akhir Maret–awal April 2027
Pelaksanaan UTBK	Akhir April–awal Mei 2027
Pengumuman hasil SNBT	Akhir Mei 2027

Pelaksanaan UTBK dibagi menjadi dua sesi per hari. Sesi pagi dimulai pukul 06.45 WIB dan sesi siang pukul 12.30 WIB. Tes Potensi Skolastik berlangsung selama 90 menit, dilanjutkan Literasi dan Penalaran Matematika selama 105 menit.

1.1.3 Jalur Seleksi Mandiri

Seleksi Mandiri adalah jalur penerimaan yang diselenggarakan **mandiri oleh masing-masing PTN**. Mekanisme, materi ujian, dan jadwalnya berbeda-beda antar kampus. Beberapa PTN menggunakan nilai UTBK sebagai dasar seleksi, sementara yang lain menyelenggarakan tes sendiri.

Contoh Seleksi Mandiri Populer

- **SIMAK UI** — Universitas Indonesia
- **UTUL UGM** — Universitas Gadjah Mada
- **SMUP Unpad** — Universitas Padjadjaran
- **SMUB** — Universitas Brawijaya
- **SM Unesa** — Universitas Negeri Surabaya

Beberapa PTN membuka jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK 2027 sebagai parameter seleksi, sehingga peserta tidak perlu mengikuti ujian tambahan. Jadwal Seleksi Mandiri biasanya dibuka pada Juni–Agustus 2027.

1.2 Perbandingan Tiga Jalur Utama

Tabel 1.1: Perbandingan SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri

Aspek	SNBP	SNBT	Mandiri
Dasar penilaian	Rapor + prestasi	UTBK	Bervariasi
Biaya pendaftaran	Gratis	Berbayar	Berbayar
Kuota	~20%	~40%	~40%
Ujian tulis	Tidak	Ya (UTBK)	Tergantung PTN
Pilihan prodi	2	4	Bervariasi
Pengumuman	Maret 2027	Mei 2027	Jun–Agu 2027

Sebagai gambaran, pada tahun 2026 daya tampung nasional SNBP tercatat 189.017 kursi, SNBT 261.497 kursi, dan mandiri 187.725 kursi. Angka untuk tahun 2027 akan diumumkan menjelang pembukaan pendaftaran. Secara umum, SNBT tetap menyediakan kuota terbesar, diikuti mandiri dan SNBP.

1.3 Timeline Lengkap Menuju 2027

Kalender Seleksi 2026–2027

Periode	Agenda
Sep–Des 2026	Persiapan intensif, tryout, pendalaman materi
Des 2026	Pengumuman kuota SNBP 2027 oleh PTN
Jan 2027	Registrasi akun sekolah, pengisian PDSS
Jan–Feb 2027	Registrasi siswa, pendaftaran SNBP
Akhir Mar 2027	Pengumuman hasil SNBP
Mar–Apr 2027	Pendaftaran UTBK-SNBT
Apr–Mei 2027	Pelaksanaan UTBK
Akhir Mei 2027	Pengumuman hasil SNBT
Jun–Agu 2027	Seleksi Mandiri PTN, sekolah kedinasan, militer
Agu 2027	Awal kuliah tahun akademik 2027/2028

Perhatian

Jadwal dapat berubah setiap tahun. Selalu cek <https://snpmmb.id> dan <https://portal.snpmmb.id> untuk informasi terbaru. Jangan mengandalkan tanggal dari sumber tidak resmi.

1.4 Jalur di Luar PTN: Sekolah Militer, Kedinasan, dan Vokasi

Selain PTN, terdapat banyak institusi pendidikan tinggi lain yang menawarkan prospek karier spesifik. Jalur-jalur ini memiliki seleksi terpisah dan sering kali lebih ketat karena persyaratan fisik dan kesehatan.

1.4.1 Akademi Militer dan Kepolisian

Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpul) adalah sekolah kedinasan yang menghasilkan perwira TNI dan Polri. Lulusan langsung menyandang pangkat Letnan Dua (Letda) dengan gelar akademik setara D4.

Akademi TNI dan Akpol 2027

- **Periode pendaftaran:** sekitar Maret–April 2027.
- **Portal TNI:** <https://taruna.rekrutmen-tni.mil.id>
- **Portal Polri:** <https://penerimaan.polri.go.id>
- **Syarat usia:** Maksimal 22 tahun saat pembukaan pendidikan (perkiraan 1 Agustus 2027).
- **Tinggi badan:** Minimal 163 cm (pria), berat badan seimbang.
- **Jurusan:** Lulusan SMA/MA IPA atau Kurikulum Merdeka.
- **Lokasi:** Akmil (Magelang), AAL (Surabaya), AAU (Yogyakarta), Akpol (Semarang).

Pendaftaran hanya melalui jalur reguler nasional; tidak ada jalur khusus atau titipan. Calon taruna wajib lulus seleksi administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikotes, dan wawancara.

1.4.2 Sekolah Kedinasan

Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang dikelola kementerian/lembaga pemerintah. Lulusan umumnya langsung diangkat menjadi CPNS di instansi terkait. Seleksi dilakukan melalui portal SSCASN BKN.

Tabel 1.2: Sekolah Kedinasan Favorit dan Perkiraan Kuota 2027

Institusi	Kementerian/Lembaga	Perkiraan Formasi
PKN STAN	Kementerian Keuangan	~1.000
IPDN	Kementerian Dalam Negeri	~1.400
Polstat STIS	Badan Pusat Statistik	~560
Poltekim/Poltekip	Kementerian Hukum	~380
STMKG	BMKG	~130
STIN	BIN	~100
Poltek SSN	BSSN	~50

Pendaftaran sekolah kedinasan 2027 diperkirakan dibuka pada sekitar **April–Mei 2027** melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. Total formasi yang tersedia biasanya berkisar 4.000–5.000 kursi. Informasi lengkap dapat diakses melalui <https://s.menpan.go.id>.

PKN STAN secara konsisten menjadi sekolah kedinasan paling favorit, disusul IPDN dan Polstat STIS.

Tips Sekolah Kedinasan

- Pelajari SKD (Seleksi Kompetensi Dasar): TWK, TIU, TKP.
- Latih fisik sejak dini untuk tes kesamaptaan.
- Cek kesehatan mata, THT, dan gigi sebelum mendaftar.
- Siapkan dokumen lengkap: SKCK, ijazah, rapor.
- Ikuti bimbel atau grup belajar untuk simulasi SKD.

1.4.3 Politeknik dan Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi menekankan keterampilan praktis dan kesiapan kerja. Jenjangnya meliputi D3, D4, dan S1 Terapan. Politeknik negeri dapat diakses melalui SNBP, SNBT, maupun Seleksi Mandiri.

Contoh Politeknik Negeri

- Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
- Politeknik Negeri Bandung (Polban)
- Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
- Politeknik Negeri Malang (Polinema)
- Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)

Seleksi Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN) memungkinkan pendaftar memilih banyak politeknik negeri se-Indonesia dalam satu jalur seleksi. Jadwal pendaftaran biasanya April–Mei 2027, dengan ujian tulis pada Juni 2027.

Selain politeknik negeri, terdapat politeknik swasta dan program vokasi di universitas. Beberapa prodi vokasi favorit antara lain Keperawatan, Administrasi Bisnis, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.5 Sumber Informasi Resmi

Hanya Percaya Sumber Resmi

Informasi seleksi sangat rawan hoaks. Selalu verifikasi melalui situs resmi berikut. Jangan percaya “jalur belakang” atau jaminan kelulusan dari pihak tidak resmi.

Tabel 1.3: Sumber Informasi Resmi Seleksi Masuk PTN

Jalur	Situs Resmi
SNPMB (SNBP & SNBT)	https://snpmb.id
Portal pendaftaran	https://portal.snpmb.id
Akademi TNI	https://taruna.rekrutmen-tni.mil.id
Akpol	https://penerimaan.polri.go.id
Sekolah Kedinasan	https://sscasn.bkn.go.id
Info Kedinasan	https://s.menpan.go.id

Beberapa PTN memiliki portal mandiri sendiri. Berikut beberapa contoh:

- UI: <https://simak.ui.ac.id>
- UGM: <https://um.ugm.ac.id>
- ITB: <https://admission.itb.ac.id>
- Unpad: <https://smup.unpad.ac.id>
- Unair: <https://ppmb.unair.ac.id>

Media Sosial Resmi

Ikuti akun resmi untuk update cepat: Instagram @snpmb_id, @bkngoidofficial, dan akun resmi masing-masing PTN. Hati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan SNPMB atau PTN.

1.6 Memilih Jalur dan Strategi Pendaftaran

1. **Kenali diri:** nilai rapor, minat, kondisi fisik, dan prospek karier.
2. **Siapkan SNBP** jika nilai rapor konsisten dan peringkat kelas memadai.
3. **Siapkan SNBT** sebagai jalur utama dengan kuota terbesar.
4. **Siapkan Mandiri** sebagai cadangan, cek jadwal dan materi tiap PTN.
5. **Pertimbangkan sekolah kedinasan** jika ingin langsung bekerja setelah lulus.
6. **Siapkan fisik** untuk akademi militer/kedinasan.

Strategi Kombinasi

Seorang siswa dengan nilai rapor baik dapat mendaftar SNBP (2 prodi), SNBT (4 prodi), dan 2–3 Seleksi Mandiri PTN. Dengan demikian, peluang kelulusan meningkat secara signifikan. Jika berminat pada sekolah kedinasan, tambahkan 1–2 pendaftaran sebagai alternatif.

1.7 Rangkuman

Poin Penting Bab 1

- Tiga jalur utama PTN: SNBP (rapor), SNBT (UTBK), Mandiri (tes kampus).
- Untuk angkatan masuk 2027, SNBP diperkirakan dibuka Januari–Februari 2027 dan diumumkan akhir Maret 2027.
- SNBT menyediakan kuota terbesar (~40%).
- Sekolah militer (Akmil, Akpol) dan kedinasan (STAN, IPDN, STIS) memiliki seleksi terpisah.
- Vokasi (politeknik) dapat diakses melalui SNBP, SNBT, atau mandiri.
- Selalu cek sumber resmi: <https://snpmb.id>, <https://sscasn.bkn.go.id>, dan portal PTN.

1.8 Latihan

Latihan Bab 1

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
2. Sebutkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi siswa untuk mengikuti SNBP.
3. Apa yang dimaksud dengan PDSS, dan mengapa penting dalam SNBP?
4. Berapa jumlah subtes UTBK-SNBT? Sebutkan.
5. Sebutkan dua akademi militer di Indonesia beserta lokasinya.
6. Apa keuntungan lulusan sekolah kedinasan dibandingkan lulusan PTN reguler?
7. Jelaskan mekanisme Seleksi Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN).
8. Sebutkan tiga situs resmi yang wajib dicek untuk informasi SNBP dan SNBT.
9. Mengapa siswa yang lulus SNBP tidak boleh mendaftar SNBT?
10. Buatlah analisis SWOT pribadi untuk menentukan jalur seleksi yang paling sesuai dengan kondisi Anda, dengan target masuk PTN tahun akademik 2027/2028.

Petunjuk Pembahasan

1. SNBP: tanpa tes, berbasis rapor. SNBT: tes UTBK. Mandiri: tes oleh PTN masing-masing.
2. NPSN sekolah, PDSS terisi, akun SNPMB siswa, nilai TKA.
3. PDSS = Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Berisi nilai rapor dan prestasi yang menjadi dasar seleksi SNBP.
4. 7 subtes: Penalaran Umum, PPU, PBM, Pengetahuan Kuantitatif, Literasi B. Indonesia, Literasi B. Inggris, Penalaran Matematika.

5. Akmil (Magelang), AAL (Surabaya), AAU (Yogyakarta), Akpol (Semarang).
6. Lulusan kedinasan umumnya langsung diangkat menjadi CPNS di instansi terkait.
7. Satu jalur seleksi untuk banyak politeknik negeri, ujian tulis serentak.
8. <https://snpm.id>, <https://portal.snpm.id>, <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Karena kuota SNBP dan SNBT sudah ditetapkan; siswa yang lulus SNBP dianggap sudah diterima, sehingga tidak perlu mengikuti SNBT.
10. Jawaban bervariasi sesuai kondisi masing-masing siswa.

Bagian II

Strategi Persiapan

BAB 2

Strategi Belajar Efektif

Peta Bab

Bab ini membahas:

1. Manajemen waktu: Matriks Eisenhower dan Time Blocking.
2. Teknik mencatat: Cornell Notes.
3. Teknik belajar: Active Recall, Spaced Repetition, Feynman Technique, Polya Four-Step, Mind Mapping.
4. Menyusun jadwal belajar menuju SNBP dan UTBK 2027.
5. Menghadapi ujian: teknik mengerjakan soal, manajemen stres, tidur, dan nutrisi.
6. Evaluasi dan tryout dengan *error log*.

Belajar untuk seleksi masuk PTN bukan soal berapa lama Anda duduk di depan buku, melainkan **seberapa efektif** waktu yang Anda gunakan. Bab ini menyajikan strategi yang telah terbukti secara ilmiah dan dipakai oleh banyak siswa sukses di UTBK.

2.1 Manajemen Waktu

Waktu adalah sumber daya yang paling adil: setiap orang mendapat 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana waktu itu dialokasikan. Dua alat utama yang akan kita bahas adalah **Matriks Eisenhower** dan **Time Blocking**.

2.1.1 Matriks Eisenhower

Matriks Eisenhower membagi tugas berdasarkan dua dimensi: **penting** dan **mendesak**. Hasilnya adalah empat kuadran yang memandu prioritas.

Aturan 80/20

Sisihkan **60–70% waktu** untuk kuadran Q2 (penting, tidak mendesak). Di situlah pertumbuhan belajar sesungguhnya terjadi. Q1 harus dikurangi dengan perencanaan yang baik, Q3 didelegasikan, Q4 dihilangkan.

Bagian III

Kemampuan Umum (Wajib Semua Jalur)

BAB 3

Penalaran Umum

Peta Materi

Bab ini mencakup empat sub-materi utama UTBK-SNBT:

1. **Logika Proposisi** — manipulasi pernyataan majemuk dan nilai kebenarannya.
2. **Silogisme** — penarikan kesimpulan dari premis-premis yang diberikan.
3. **Penalaran Analitik** — penataan informasi, urutan, dan penempatan.
4. **Interpretasi Data** — membaca tabel, grafik, dan diagram secara cermat.

Penalaran Umum menguji kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analitis. Subtes ini **tidak menuntut hafalan rumus**, melainkan ketelitian membaca soal dan konsistensi dalam menarik kesimpulan. Karena itu, latihan soal adalah kunci utama—bukan menghafal teori.

3.1 Logika Proposisi

3.1.1 Konsep Dasar

Proposisi adalah pernyataan yang bernilai **benar (B)** atau **salah (S)**, tidak keduanya. Kalimat tanya, perintah, dan harapan **bukan** proposisi.

Proposisi vs Bukan Proposisi

Pernyataan	Status
" $2 + 3 = 5$ "	Proposisi (B)
"Jakarta ibu kota Indonesia"	Proposisi (B)
"7 adalah bilangan prima"	Proposisi (B)
"Tutup pintunya!"	Bukan (perintah)
"Apakah kamu lapar?"	Bukan (pertanyaan)
"Semoga lulus UTBK"	Bukan (harapan)

3.1.2 Operator Logika

Lima operator dasar yang wajib dikuasai:

Operator	Simbol	Dibaca
Negasi	$\neg p$	“tidak p ”
Konjungsi	$p \wedge q$	“ p dan q ”
Disjungsi	$p \vee q$	“ p atau q ”
Implikasi	$p \Rightarrow q$	“jika p maka q ”
Biimplikasi	$p \Leftrightarrow q$	“ p jika dan hanya jika q ”

3.1.3 Tabel Kebenaran

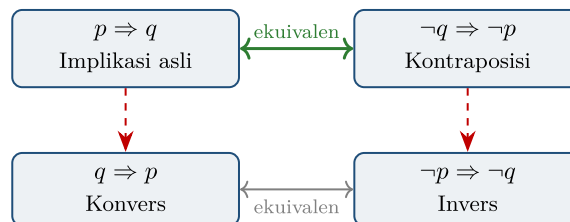
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
B	B	B	B	B	B
B	S	S	B	S	S
S	B	S	B	B	S
S	S	S	S	B	B

Cara Cepat Mengingat

- **Konjungsi** ($\wedge$): benar hanya jika **semua** benar.
- **Disjungsi** ($\vee$): salah hanya jika **semua** salah.
- **Implikasi** ($\Rightarrow$): salah **hanya** ketika anteseden benar dan konsekuen salah.
- **Biimplikasi** ($\Leftrightarrow$): benar jika kedua nilai **sama**.

3.1.4 Kontraposisi, Konvers, dan Invers

Dari implikasi $p \Rightarrow q$ dapat dibentuk tiga pernyataan turunan:



Gambar 3.1: Hubungan implikasi, kontraposisi, konvers, dan invers

Yang **ekuivalen** dengan $p \Rightarrow q$ hanyalah **kontraposisi** ($\neg q \Rightarrow \neg p$). Ini sering diuji dalam soal UTBK dan menjadi jebakan favorit.

3.1.5 Kuantor

- **Universal**: “semua”, “setiap”, “untuk semua” $\rightarrow \forall$.
- **Eksistensial**: “ada”, “beberapa”, “terdapat” $\rightarrow \exists$.

Negasi kuantor:

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x) \quad \neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

Contoh 3.1 – Logika Proposisi

Diketahui pernyataan:

- p : “Hari ini hujan.”
- q : “Saya membawa payung.”

Tentukan nilai kebenaran dari $\neg p \vee q$ jika p benar dan q salah.

Pembahasan.

$$p = B \Rightarrow \neg p = S.$$

$$q = S.$$

$$\neg p \vee q = S \vee S = \mathbf{S} \text{ (salah).}$$

Contoh 3.2 – Kontraposisi

Jika x bilangan genap, maka x^2 bilangan genap. Tentukan kontraposisinya dan nilai kebenarannya.

Pembahasan.

Implikasi: $p \Rightarrow q$ dengan p : “ x genap”, q : “ x^2 genap”.

Kontraposisi: “Jika x^2 **bukan** bilangan genap, maka x **bukan** bilangan genap.”

Karena kontraposisi ekuivalen dengan implikasi asal, dan implikasi asal benar, maka kontraposisi juga **benar**.

Latihan 3.1 – Logika Proposisi

1. Jika p benar dan q salah, tentukan nilai kebenaran $(p \wedge q) \vee \neg p$.
2. Tentukan negasi dari “Semua siswa rajin belajar”.
3. Tentukan kontraposisi dari “Jika n habis dibagi 6, maka n habis dibagi 3”.
4. Diketahui p : “ $2 + 2 = 4$ ” dan q : “3 adalah bilangan prima”. Tentukan nilai kebenaran $p \Leftrightarrow q$.
5. Jika pernyataan “Jika saya lulus, maka saya bahagia” adalah salah, tentukan nilai p dan q .
6. Tentukan negasi dari “Ada bilangan prima yang genap”.

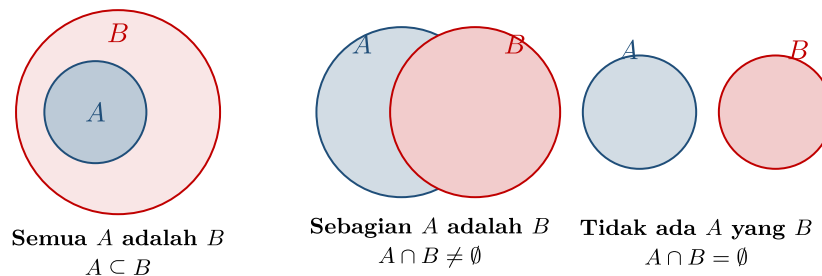
3.2 Silogisme

3.2.1 Konsep Dasar

Silogisme adalah penarikan kesimpulan dari dua premis atau lebih. Terdapat tiga bentuk sah yang wajib dihafalkan.

Modus Ponens $\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Modus Tollens $\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Silogisme $\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \\ \hline \therefore p \Rightarrow r \end{array}$
---	--	--

Gambar 3.2: Tiga bentuk silogisme yang sah



Gambar 3.3: Visualisasi hubungan himpunan pada silogisme kategoris

Kesalahan Umum

Dua jebakan klasik yang sering dijadikan soal:

- **Affirming the consequent:** $p \Rightarrow q$; q ; $\nRightarrow p$.
- **Denying the antecedent:** $p \Rightarrow q$; $\neg p$; $\nRightarrow \neg q$.

3.2.2 Silogisme Kategoris

Melibatkan kuantor “semua”, “sebagian”, “tidak ada”. Pola-pola sah yang perlu diingat:

- Semua A adalah B ; semua B adalah $C \Rightarrow$ semua A adalah C .
- Semua A adalah B ; sebagian B adalah $C \Rightarrow$ **tidak dapat disimpulkan**.
- Tidak ada A yang B ; semua C adalah $A \Rightarrow$ tidak ada C yang B .

Contoh 3.3 – Modus Tollens

Premis 1: Jika Andi terlambat, maka ia tidak masuk kelas.

Premis 2: Andi masuk kelas.

Kesimpulan?

Pembahasan.

Misal p : “Andi terlambat”, q : “Andi tidak masuk kelas”.

Premis 1: $p \Rightarrow q$.

Premis 2: $\neg q$ (karena Andi masuk kelas, berarti “tidak masuk kelas” salah).

Dengan **modus tollens**, kesimpulan: $\neg p$, yaitu “Andi **tidak terlambat**”.

Contoh 3.4 – Silogisme Kategoris

Premis 1: Semua mahasiswa kedokteran mempelajari biologi.

Premis 2: Sebagian mahasiswa kedokteran mengikuti organisasi.

Kesimpulan yang paling tepat?

Pembahasan.

Premis 1: $K \subseteq B$.

Premis 2: Sebagian K juga anggota O .

Kesimpulan yang sah: **sebagian mahasiswa yang mengikuti organisasi mempelajari biologi**. Kita **tidak bisa** menyimpulkan “semua anggota organisasi mempelajari biologi” karena premis 2 hanya menyatakan **sebagian**.

Latihan 3.2 – Silogisme

6. Premis: Jika $x > 5$, maka $x > 2$. Diketahui $x = 3$. Apa kesimpulannya?
7. Premis 1: Semua bunga di taman berwarna merah.
Premis 2: Mawar adalah bunga di taman.
Kesimpulan?
8. Premis 1: Jika hujan, jalan basah.
Premis 2: Jalan tidak basah.
Kesimpulan?
9. Premis 1: Semua ikan bernapas dengan insang.
Premis 2: Paus bukan ikan.
Kesimpulan?
10. Premis 1: Jika a bilangan prima, maka a ganjil atau $a = 2$.
Premis 2: a adalah bilangan prima dan $a \neq 2$.
Kesimpulan?

3.3 Penalaran Analitik**3.3.1 Konsep Dasar**

Soal **penalaran analitik** menyajikan sekumpulan kondisi dan meminta Anda menentukan susunan, urutan, atau kelompok yang konsisten. Kuncinya:

1. **Baca semua kondisi**, catat variabel dan batasannya.
2. **Buat diagram/sketsa** (garis bilangan, tabel, pohon).
3. **Gunakan eliminasi** untuk menyingkirkan kemungkinan.
4. **Uji setiap opsi** terhadap **semua** kondisi.

Strategi Cepat

- Soal **urutan** (peringkat, jadwal, tinggi): gunakan garis bilangan horizontal.
- Soal **penempatan** (kursi, kamar, rak): gunakan tabel.
- Soal **kelompok** (tim, warna, kategori): gunakan diagram Venn.

Contoh 3.5 – Urutan

Lima siswa—A, B, C, D, E—mengikuti lomba. Diketahui:

- A lebih tinggi peringkatnya dari B.
- C tidak berada di posisi 1 atau 5.
- D berada tepat di bawah C.
- E berada di posisi 5.

Tentukan urutan peringkat dari tertinggi ke terendah.

Pembahasan.

E di posisi 5. D tepat di bawah C, jadi (C, D) membentuk pasangan berurutan. Karena C bukan di posisi 1 atau 5, kemungkinan (C, D) = (2, 3) atau (3, 4).

Jika (C, D) = (3, 4), maka posisi 1, 2 diisi A dan B dengan A di atas B $\Rightarrow$ (1, 2) = (A, B).

Urutan: **A, B, C, D, E**.

Kedua kandidat harus diuji ke **semua** kondisi. Karena tidak ada kondisi tambahan yang membedakan, jawaban yang paling konsisten: **A, B, C, D, E**.

Contoh 3.6 – Penempatan Melingkar

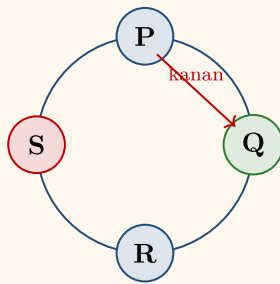
Empat orang—P, Q, R, S—duduk mengelilingi meja bundar. Diketahui:

- P duduk berhadapan dengan R.
- Q duduk di sebelah kanan P.

Siapa yang duduk di sebelah kiri R?

Pembahasan.

Susun melingkar: P dan R berhadapan. Q di sebelah kanan P. Sisa kursi ditempati S.



Sebelah kiri R (dari sudut pandang R menghadap P) adalah posisi S. Jawaban: **S**.

Latihan 3.3 – Penalaran Analitik

5. Lima buku—F, G, H, I, J—disusun di rak. F di sebelah kiri G. H di posisi paling kanan. I tidak bersebelahan dengan H. J di antara F dan G. Tentukan urutan dari kiri ke kanan.
6. Enam orang—K, L, M, N, O, P—duduk berjajar. K di posisi 1. L tepat di sebelah kanan M. N di posisi 4. O tidak bersebelahan dengan N. Tentukan posisi P.
7. Tiga tim (Merah, Biru, Hijau) masing-masing berisi dua orang dari $\{A, B, C, D, E, F\}$. A satu tim dengan C. B tidak satu tim dengan D. Jika E di tim Merah dan A di tim Biru, di tim mana D berada?
8. Dalam lomba lari, V finis sebelum W, X finis setelah Y, dan Z finis sebelum V tapi setelah X. Tentukan urutan finis dari yang paling awal.
9. Lima kotak bertingkat berisi angka 1–5 secara acak. Kotak berisi angka 5 berada di atas kotak berisi angka 2. Angka 4 ada di lantai paling atas. Angka 1 tepat di bawah angka 4. Tentukan susunan dari atas ke bawah.

3.4 Interpretasi Data

3.4.1 Konsep Dasar

Soal menyajikan data dalam berbagai bentuk:

- **Tabel** — baris/kolom kategori dan nilai.
- **Diagram batang** — perbandingan antar kategori.
- **Diagram garis** — tren sepanjang waktu.

- **Diagram lingkaran** — proporsi dari total.
- **Diagram gabungan** — kombinasi beberapa bentuk.

3.4.2 Langkah Membaca Data

1. Baca **judul**, **sumbu**, dan **satuan** (ribuan, persen, ton, dsb).
2. Identifikasi **pertanyaan**: nilai, selisih, persentase, atau perbandingan.
3. Hitung dengan teliti; perhatikan pembulatan.
4. Cek kembali apakah jawaban masuk akal.

Contoh 3.7 – Tabel

Data penjualan empat cabang toko (dalam unit):

Cabang	Jan	Feb	Mar	Apr
A	120	135	150	145
B	100	110	125	140
C	90	95	100	110
D	80	85	90	95

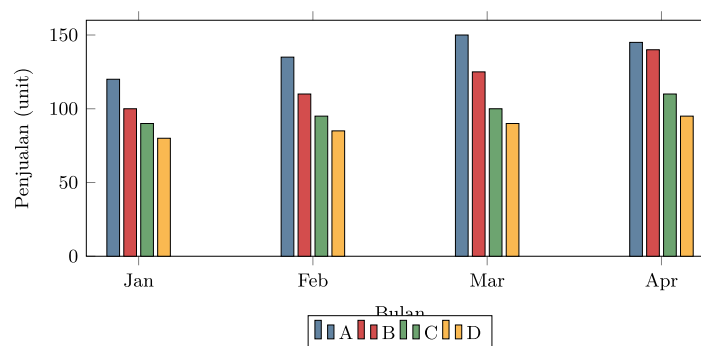
Berapa persen kenaikan penjualan cabang B dari Januari ke April?

Pembahasan.

Penjualan Januari B = 100, April B = 140.

Kenaikan = $140 - 100 = 40$.

Persentase kenaikan = $\frac{40}{100} \times 100\% = 40\%$.



Gambar 3.4: Diagram batang penjualan empat cabang toko

Latihan 3.4 – Interpretasi Data

5. Dari tabel pada Contoh 3.7, tentukan cabang dengan kenaikan absolut tertinggi dari Januari ke April.
6. Dari tabel pada Contoh 3.7, hitung total penjualan keempat cabang pada bulan Maret.
7. Dari tabel pada Contoh 3.7, berapa persen penjualan cabang A terhadap total penjualan bulan April?

8. Diagram lingkaran menunjukkan komposisi ekspor: Kopi 30%, Sawit 45%, Karet 15%, Lain-lain 10%. Jika total ekspor 800 ton, berapa ton sawit?
9. Nilai rata-rata 5 siswa adalah 78. Jika satu siswa dengan nilai 90 dikeluarkan, berapa rata-rata empat siswa tersisa?

3.5 Pembahasan Latihan

Latihan 3.1 – Logika Proposisi

1. $p = B, q = S. p \wedge q = S, \neg p = S. (p \wedge q) \vee \neg p = S \vee S = \mathbf{S}.$
2. Negasi “Semua siswa rajin belajar” adalah “**Ada siswa yang tidak rajin belajar**”.
3. Kontraposisi: “Jika n tidak habis dibagi 3, maka n tidak habis dibagi 6.”
4. $p = B, q = B. p \Leftrightarrow q = \mathbf{B}.$
5. Implikasi salah hanya jika $p = B$ dan $q = S$. Jadi p : “Saya lulus” **benar**, q : “Saya bahagia” **salah**.
6. Negasi “Ada bilangan prima yang genap” adalah “**Semua bilangan prima tidak genap**” atau “Tidak ada bilangan prima yang genap”.

Latihan 3.2 – Silogisme

7. $x = 3$, maka premis $x > 5$ salah. Implikasi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan $x > 2$ secara pasti dari $x = 3$ saja. Jawaban: **tidak dapat disimpulkan**.
8. Semua bunga di taman merah; mawar bunga di taman $\Rightarrow$ **mawar berwarna merah**.
9. Modus tollens: jalan tidak basah $\Rightarrow$ **tidak hujan**.
10. Paus bukan ikan, premis 1 hanya berlaku untuk ikan. **Tidak dapat disimpulkan** apakah paus bernapas dengan insang atau tidak.
11. a prima dan $a \neq 2$, maka dari premis 1 (disjungsi), a harus ganjil. Kesimpulan: **a ganjil**.

Latihan 3.3 – Penalaran Analitik

12. Kondisi: F kiri G, H paling kanan, I tidak bersebelahan dengan H, J antara F dan G. H di posisi 5. I tidak bersebelahan dengan H $\Rightarrow I \neq$ posisi 4. Karena F kiri G $\Rightarrow F, J, G$ berurutan. Sisa slot: 1–4 kecuali posisi 4. Susunan: **F, J, G, I, H**.
13. $K = 1, N = 4$. L tepat di kanan M, jadi (M, L) berurutan. Kemungkinan (M, L) di posisi (2, 3) atau (5, 6). O tidak bersebelahan dengan N (posisi 4), maka $O \neq 3$ dan $O \neq 5$.
Jika (M, L) = (2, 3), sisa posisi 5, 6 untuk O dan P. $O \neq 5 \Rightarrow O = 6, P = 5$.
Jika (M, L) = (5, 6), sisa posisi 2, 3 untuk O dan P. $O \neq 3 \Rightarrow O = 2, P = 3$.
Dua kemungkinan: $P = 5$ atau $P = 3$. Jawaban: **P di posisi 3 atau 5**.
14. A satu tim dengan C. E di Merah, A di Biru $\Rightarrow$ C di Biru juga. B tidak satu tim dengan D, jadi D **bisa di Merah, Hijau, atau Biru (asal tidak sekelompok dengan B)**.
15. Urutan finis (paling awal ke akhir): Z sebelum V, V sebelum W, X setelah Y, Z setelah X.
Rantai: $X \rightarrow Z \rightarrow V \rightarrow W$. Dan $Y \rightarrow X$.
Urutan: **Y, X, Z, V, W**.

16. Angka 4 di lantai paling atas, angka 1 tepat di bawah angka 4. Angka 5 di atas angka 2. Sisa angka 3 di lantai tengah.
Susunan dari atas: **4, 1, 3, 5, 2**.

Latihan 3.4 – Interpretasi Data

17. Kenaikan absolut: $A = 25$, $B = 40$, $C = 20$, $D = 15$. Tertinggi: **Cabang B (40 unit)**.
18. Total Maret $= 150 + 125 + 100 + 90 = \mathbf{465}$ unit.
19. Penjualan April $A = 145$. Total April $= 145 + 140 + 110 + 95 = 490$. Persentase $= \frac{145}{490} \times 100\% \approx \mathbf{29,6\%}$.
20. Sawit $= 45\% \times 800 = \mathbf{360 \text{ ton}}$.
21. Total 5 siswa $= 5 \times 78 = 390$. Setelah dikurangi 90 menjadi 300. Rata-rata 4 siswa $= 300/4 = \mathbf{75}$.

3.6 Rangkuman

Poin Penting Bab 3

- **Logika proposisi**: kuasai tabel kebenaran dan **kontraposisi** (satu-satunya yang ekuivalen dengan implikasi).
- **Silogisme**: hafalkan tiga bentuk sah— *modus ponens*, *modus tollens*, dan *silogisme*.
- **Penalaran analitik**: sketsa dulu, uji semua kondisi, eliminasi opsi.
- **Interpretasi data**: baca judul, satuan, dan pertanyaan sebelum menghitung.
- Latihan rutin lebih penting daripada menghafal teori.

Indeks

- AAS, 328
- agen sosialisasi, 195
- akar, 61
- aliran energi, 163
- alkana, 150
- alkena, 150
- alkuna, 150
- analisis teks panjang, 79
- analogi gambar, 224
- analogi kata, 37
- analogi verbal, 220
- antonim, 35
- aritmatika sosial, 66, 93
- asam-basa, 147
- atmosfer, 188
- atom, 139

- bangun datar, 67
- bangun ruang, 68
- bank, 177
- barisan, 95, 110
- batuan, 186
- BAZNAS, 320
- Beasiswa Astra, 319
- Beasiswa Djarum, 318
- Beasiswa Indonesia Bangkit, 317
- Beasiswa Unggulan, 317
- bela negara, 258
- Bernoulli, 131
- besaran pokok, 123
- besaran turunan, 123
- biaya peluang, 173
- bidang miring, 127
- bilangan, 59
- bilangan asli, 59
- bilangan bulat, 59
- bilangan oksidasi, 148

- biologi, 155
- biosfer, 189
- bioteknologi konvensional, 166
- bioteknologi modern, 166
- buffer, 148
- bunyi, 133

- Chevening, 328
- CSC, 327
- cuaca, 189

- DAAD, 329
- data
 - diagram batang, 30
 - diagram lingkaran, 30
 - interpretasi, 30
 - tabel, 30
- data, membaca, 31
- daur biogeokimia, 164
- DELFI, 309
- deret, 110
- deret angka, 222
- desa, 190
- DET, 308
- dimensi tiga, 119
- DNA, 158
- Dompot Dhuafa, 321
- Duolingo English Test, 308

- efek Doppler, 133
- ekonomi, 173
- ekosistem, 163
- elastisitas, 175
- elektrolisis, 149
- energi, 128
- entalpi, 144
- enzim, 160
- Erasmus Mundus, 329

- evolusi, 161
EYD, 43
- faktorisasi prima, 60
figural, 219
fisika, 123
fotosintesis, 161
FPB, 60
Fulbright, 329
fungsi, 64
- gagasan utama, 73
garis, 118
gaya gesek, 127
gelombang, 133
GenBI, 318
geografi, 183
geometri molekul, 141
gerak melingkar, 126
gerak parabola, 125
GKS, 327
GLB, 125
GLBB, 125
Goethe, 310
grafik fungsi, 64
gravitasi, 130
gugus fungsi, 150
- hidrokarbon, 150
hidrolisis, 148
Hindu-Buddha, 207
historiografi, 205
HSK, 309
hukum Archimedes, 131
hukum Hess, 144
hukum Kepler, 130
hukum Mendel, 159
hukum Newton, 127
hukum Ohm, 134
hukum Pascal, 131
- ide pokok, 73
idiom, 38
IELTS, 307
ikatan ion, 141
ikatan kimia, 141
ikatan kovalen, 141
iklim, 189
impuls, 128
- inference, 88
inflasi, 180
integral, 114
integrasi sosial, 199
integritas, 257
intensitas makna, 35
interaksi sosial, 197
interpretasi citra, 185
IRT, 277
isotop, 140
item response theory, 277
- jangkauan, 69
jaring-jaring kubus, 230
jaringan hewan, 157
jaringan tumbuhan, 157
jenis idiom, 39
JLPT, 309
- kalimat efektif, 46
kalimat utama, 73
kalor, 132
keanekaragaman hayati, 162
kebijakan fiskal, 177
kebijakan moneter, 177
kebutuhan, 174
keketatan, 286
kelangkaan, 173
kelompok sosial, 197
kependudukan, 190
kerajaan Islam, 207
kesamaptaan, 263
kesebangunan, 68
keseimbangan pasar, 175
kesetimbangan kimia, 146
ketidaksamaan gambar, 226
kimia, 139
kinematika, 125
KIP Kuliah, 315
klasifikasi, 162
koherensi, 49
kohesi, 49
konfigurasi elektron, 140
konflik sosial, 198
konjungsi, 52
konsep geografi, 183
kota, 190
KPK, 60

- Ksp, 148
kuartil, 69

laju reaksi, 145
laporan keuangan, 179
laut, 187
Le Chatelier, 147
lembaga sosial, 197
limit fungsi, 111
lingkaran, 118
lipatan kertas, 231
listrik dinamis, 134
listrik statis, 134
literasi bahasa indonesia, 73
literasi bahasa inggris, 83
logika matematika, 107
logika proposisi, 25
logika, operator, 25
LPDP, 318

magnet, 134
main idea, 85
matematika IPA, 107
matriks, 116
matriks figural, 227
mean, 69
median, 69
membandingkan bacaan, 77
MEXT, 326
mobilitas sosial, 200
modus, 69
modus ponens, 27
modus tollens, 27
mol, 142
molalitas, 143
molaritas, 143
momen inersia, 130
momentum, 128

nasionalisme, 257
nilai, 196
nomor atom, 140
norma, 196
notasi sigma, 110

optik, 133
Orde Baru, 211
Orde Lama, 211
orde reaksi, 145

organisasi internasional, 212

Pancasila, 258
pandangan ortogonal, 230
pangkat, 61
passing grade, 285
PBM, 43
PDB, 179
peluang, 69
peluang gabungan, 70
peluang kontekstual, 99
pemahaman bacaan dan menulis, 43
pembelahan sel, 158
pemodelan matematika, 97
penalaran analitik, 29
penalaran matematika, 93
penalaran umum, 25
penawaran, 175
pencerminan, 228
pendudukan Jepang, 209
penelitian sosial, 201
penempatan, 29
pengangguran, 180
pengetahuan dan pemahaman umum, 35
pengetahuan kuantitatif, 59
penginderaan jauh, 185
pengumpulan data, 201
penyetaraan reaksi, 142
penyusunan portofolio, 241
peran sosial, 197
Perang Dingin, 212
Perang Dunia, 212
perbaikan teks, 54
perbandingan berbalik nilai, 65
perbandingan kuantitatif, 223
perbandingan senilai, 65
pereaksi pembatas, 142
pergerakan nasional, 209
permintaan, 174
persamaan akuntansi, 178
persamaan kuadrat, 62
persamaan linear, 62
persentase, 65
persentase perubahan, 65
pertidaksamaan, 63
pertumbuhan ekonomi, 180
perubahan sosial, 200
peta, 184

- pH, 147
pilar negara, 258
PNB, 179
pola bilangan, 95
polinomial, 117
portofolio desain, 235
portofolio olahraga, 237
portofolio seni pertunjukan, 236
portofolio seni rupa, 235
PPU, 35
praaksara, 206
program linear, 109
proklamasi, 210
proposisi, 25
proyeksi peta, 184
PUEBI, 43
- radioaktivitas, 135
rantai makanan, 163
reading comprehension, 83
Reformasi, 211
relativitas, 135
reliabilitas, 202
Renaissance, 212
respirasi sel, 160
revolusi, 212
RNA, 158
rotasi 2D, 228
rotasi 3D, 229
- Sampoerna Foundation, 319
satuan SI, 123
sejarah, 205
sekolah kedinasan, 255
sel eukariotik, 155
sel prokariotik, 155
sel volta, 149
serial gambar, 225
SIG, 185
siklus hidrologi, 187
silogisme, 27, 221
silogisme kategoris, 27
simpulan tersirat, 75
sinonim, 35
sistem ekonomi, 174
sistem ekskresi, 165
sistem pencernaan, 164
sistem peredaran darah, 165
sistem periodik, 141
sistem pernapasan, 164
sistem persamaan linear, 62
skala peta, 184
skor UTBK, 277
sosialisasi, 195
sosiologi, 195
statistika deskriptif, 100
status sosial, 197
stoikiometri, 142
struktur atom, 139
struktur bumi, 186
suku banyak, 117
sumber daya alam, 190
sumber sejarah, 205
- tabel kebenaran, 25
tahapan sosialisasi, 195
tanda baca, 52
Tanoto Foundation, 319
tekanan, 131
teorema Pythagoras, 67
teori sel, 155
termodinamika, 132
termokimia, 144
tes intelegensia umum, 259
tes karakteristik pribadi, 261
tes kesehatan, 249, 263
tes keterampilan praktik, 238
tes praktik, 238
tes psikologi, 250
tes wawasan kebangsaan, 256
tingkatan makna, 35
TIU, 259
TKP, 261
TOAFL, 308
TOEFL iBT, 306
TOEFL ITP, 304
tone, 86
topic sentence, 85
torsi, 130
TPA, 219
transpor membran, 156
trigonometri, 115
turunan, 113
TWK, 256
Türkiye Burslari, 327
uang, 176

-
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ungkapan, 38 | vokasi, 255 |
| urutan, 29 | VSEPR, 141 |
| urutan operasi, 60 | vulkanisme, 187 |
| usaha, 128 | |
| UUD 1945, 258 | wawancara, 245 |
| | wawasan umum, 40 |
| validitas, 202 | wilayah, 191 |
| vektor, 117, 124 | writer's purpose, 86 |
| VOC, 208 | |
| vocabulary in context, 89 | YBM PLN, 321 |